

Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng - Quy trình hiệu chuẩn

Liquid in glass thermometers - Methods and means of calibration

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn nhiệt kế thủy tinh chất lỏng có phạm vi đo trong khoảng từ - 80 °C đến 550 °C, giá trị độ chia đến 0,01 °C.

Văn bản này không áp dụng để hiệu chuẩn các loại nhiệt kế thủy tinh chất lỏng loại đặc biệt.

2 Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng sau:

STT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều nào của QTHC
1	Kiểm tra bên ngoài	5.1
2	Kiểm tra đo lường	5.2
3	Xử lý kết quả hiệu chuẩn	5.3
4	Đánh giá độ không đảm bảo đo	5.4

3 Phương tiện hiệu chuẩn

3.1 Phương tiện chuẩn

3.1.1 Tổ hợp chuẩn nhiệt độ có độ không đảm bảo đo nhỏ hơn 1/3 độ không đảm bảo đo của các nhiệt kế cần hiệu chuẩn bao gồm:

- Nhiệt kế chuẩn đã được hiệu chuẩn theo thang nhiệt độ ITS — 90;
- Thiết bị chỉ thị nhiệt độ chuẩn;
- Thiết bị tạo môi trường nhiệt độ hiệu chuẩn (bình điều nhiệt).

ĐLVN 137 : 2004

3.1.2 Bình điểm O °C có độ không đảm bảo đo không lớn hơn 0,01 °C.

3.2 Phương tiện phụ

3.2.1 Các nhiệt kế phụ (đo nhiệt độ của cột thủy ngân lộ ra ngoài) có giá trị độ chia không lớn hơn 0,2 °C.

3.2.2 Các loại giá đỡ để gá lắp các nhiệt kế đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

3.2.3 Các loại kính phóng đại có độ phóng đại lớn hơn 4.

4 Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Phòng hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị chuẩn và thiết bị cần hiệu chuẩn;
- Phải có biện pháp phòng ngừa nguy hiểm do thủy ngân;
- Phải có hệ thống chiếu sáng riêng biệt cho việc kiểm tra và đọc số chỉ của nhiệt kế.

5 Tiến hành hiệu chuẩn

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Bầu nhiệt kế phải có dạng hình trụ hoặc cầu. Bên trong bầu phải sạch, không có bọt khí, vật lạ và những thiếu sót khác;
- Thân nhiệt kế phải trong suốt, mặt ngoài phải trơn nhẵn, không bị xước, nứt vỡ và không có bọt khí làm ảnh hưởng đến việc đọc số chỉ;
- Ống mao quản phải thẳng, trơn nhẵn, đồng đều cho phép nhìn rõ cột chất lỏng. Cột chất lỏng không bị đứt đoạn, chất lỏng không được bám dính trên thành mao quản thành giọt;
- Thang đo:

+ Các vạch chia của thang đo phải cách đều nhau và vuông góc với mao quản, các vạch được đánh số phải dài hơn các vạch khác;

ĐLVN 137 : 2004

+ Vạch, số phải được khắc hoặc in rõ nét và không thể tẩy xóa được;

+ Trên giới hạn đo cao nhất, dưới giới hạn đo thấp nhất có đánh số, trên và dưới vạch 0°C đối với nhiệt kế có thang đo phụ khắc vạch “ 0°C ” phải có một số vạch phụ. Số vạch phụ không được nhỏ hơn 3;

+ Bảng thang đo (với nhiệt kế có chứa bảng thang đo) phải được gắn chắc vào thân nhiệt kế và được giữ cố định với mao quản sao cho thang đo và mao quản không được xô dịch tương đối với nhau.

- Trên thân của nhiệt kế thân đặc hoặc trên bảng thang đo của nhiệt kế phải có các chữ, ký, nhãn hiệu sau đây:

+ Ký hiệu chia độ;

+ Tên hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất, số sản xuất;

+ Mức nhúng đối với nhiệt kế thủy tinh chất lỏng nhúng một phần.

Các nhiệt kế không thỏa mãn một trong các yêu cầu kiểm tra bên ngoài không được kiểm tra tiếp.

5.2 Kiểm tra đo lường

Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

5.2.1 Quy định chung

5.2.1.1 Kiểm tra đo lường nhiệt kế được thực hiện bằng phương pháp so sánh. Số chỉ của nhiệt kế cần hiệu chuẩn được so sánh với giá trị nhiệt độ “thực” được thể hiện bằng tổ hợp chuẩn nhiệt độ quy định tại mục 3.1 tại mỗi điểm kiểm tra.

5.2.1.2 Các điểm nhiệt độ hiệu chuẩn phải cách đều nhau. Khoảng cách giữa hai điểm nhiệt độ hiệu chuẩn liên kế không được lớn hơn 100 giá trị độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế. Số điểm nhiệt độ hiệu chuẩn không ít hơn 3.

5.2.1.3 Các nhiệt kế phải đặt thẳng đứng trong phòng kiểm tra ít nhất 24 giờ trước khi kiểm tra đo lường.

5.2.1.4 Trình tự kiểm tra tại các điểm như sau:

a. Đối với nhiệt kế có điểm 0°C

- Kiểm tra tại điểm 0°C ;

ĐLVN 137 : 2004

- Lần lượt kiểm tra từ điểm nhiệt độ cao nhất đến điểm nhiệt độ thấp nhất (với dải nhiệt độ âm) và từ điểm nhiệt độ thấp nhất đến điểm nhiệt độ cao nhất (với dải nhiệt độ dương);
- Kiểm tra tại điểm 0°C lần 2.

b. Đối với nhiệt kế không có điểm 0°C

- Lần lượt kiểm tra từ điểm nhiệt độ thấp nhất đến điểm nhiệt độ cao nhất;
- Kiểm tra tại điểm giữa của thang chia lần 2.

Chú thích: tiến hành kiểm tra điểm 0°C hoặc điểm giữa của thang chia lần 2:

- + Sau khi đã giữ nhiệt kế ở nhiệt độ phòng 3 ngày đối với nhiệt kế dùng làm chuẩn;
- + Ngay sau khi hiệu chuẩn đối với nhiệt kế công nghiệp.

5.2.1.5 Khi nhúng nhiệt kế cần hiệu chuẩn vào trong thiết bị tạo môi trường nhiệt độ kiểm tra (bao gồm cả bình điểm không), phải tuân theo quy định sau:

- Các nhiệt kế phải ở vị trí thẳng đứng;
- Nhiệt kế nhúng một phần phải nhúng sâu đến mức quy định. Nhiệt kế nhúng toàn phần phải được nhúng đến vạch kiểm tra, cho phép nhô lên trên mặt thoáng không quá 3 vạch chia.

5.2.1.6 Trình tự đọc số chỉ theo quy định dưới đây:

Chuẩn $\longrightarrow$ $N_1 \longrightarrow N_2 \longrightarrow N_3 \dots\dots N_n \longrightarrow$ Chuẩn

Trong đó: $N_1, N_2, N_3\dots$ là nhiệt kế cần hiệu chuẩn. Quá trình đọc số chỉ từ nhiệt kế chuẩn đến nhiệt kế N_n và từ nhiệt kế N_n trở về đến nhiệt kế chuẩn là một lượt đọc. Số lượt đọc tại mỗi điểm kiểm tra không nhỏ hơn 3.

5.2.1.7 Số chỉ của nhiệt kế tại các điểm kiểm tra được đọc khi nhiệt độ của thiết bị tạo môi trường nhiệt độ đã ổn định (ít nhất 10 phút). Khi đọc số chỉ của nhiệt kế phải điều chỉnh hệ thống đọc bằng kính phóng đại sao cho nhìn rõ vạch chia và cột chất lỏng, đường ngắm phải vuông góc với cột chất lỏng và ngang bằng với mặt thoáng của cột chất lỏng.

5.2.2 Tiến hành kiểm tra

ĐLVN 137 : 2004

5.2.2.1 Kiểm tra vạch 0 °C

- Nhúng nhiệt kế cần hiệu chuẩn và nhiệt kế chuẩn vào bình điểm 0 °C hoặc bình điều nhiệt đã đặt ở 0 °C;
- Tiến hành đọc và ghi số chỉ của các nhiệt kế.

5.2.2.2 Kiểm tra các vạch trên 0 °C (hoặc dưới 0 °C)

- Đặt nhiệt độ của bình điều nhiệt tương ứng điểm kiểm tra thấp nhất (hoặc cao nhất);
- Khi nhiệt độ đã ổn định đọc và ghi số chỉ của các nhiệt kế đồng thời đọc số chỉ của nhiệt kế phụ (nếu có);
- Lần lượt đặt nhiệt độ của bình điều nhiệt tương ứng với điểm kiểm tra tiếp theo cho đến điểm kiểm tra cuối cùng. Trình tự và cách đo lặp lại như mục trên;
- Sau khi kiểm tra xong điểm kiểm tra cuối cùng, tất cả các nhiệt kế được lấy ra khỏi thiết bị tạo môi trường nhiệt độ và đặt trong phòng hiệu chuẩn ở tư thế thẳng đứng.

5.2.2.3 Tiến hành kiểm tra nhiệt kế tại điểm 0 °C hoặc điểm giữa của thang chia lần 2.

5.3 Xử lý kết quả hiệu chuẩn

Căn cứ vào các số liệu hiệu chuẩn theo mục 5.2.2, tiến hành tính:

5.3.1 Số đọc trung bình của nhiệt kế chuẩn tại các điểm nhiệt độ hiệu chuẩn ($\bar{t}_{ch}$).

5.3.2 Số đọc trung bình của các nhiệt kế cần hiệu chuẩn tại các điểm nhiệt độ hiệu chuẩn ($\bar{t}_{bk}$).

5.3.3 Tính số hiệu chỉnh phân cột chất lỏng lộ ra ngoài theo công thức:

$$\Delta t_k = k_{bk} \cdot n \cdot (\bar{t}_1 - \bar{t}_2)$$

Trong đó:

- Δt_k là số hiệu chỉnh;
- n là số độ chia tương ứng với chiều dài phân cột chất lỏng lộ ra ngoài bao gồm cả phần ước tính nằm trên mức nhúng quy định;

- k_{bk} là hệ số nở biểu kiến của chất lỏng so với thủy tinh (xem bảng 3, bảng 4 phụ lục 3);

ĐLVN 137 : 2004

- Δt_k là số hiệu chính;

- n là số độ chia tương ứng với chiều dài phần cột chất lỏng lộ ra ngoài bao gồm cả phần ước tính nằm trên mức nhúng quy định;

- k_{bk} là hệ số nở biểu kiến của chất lỏng so với thủy tinh (xem bảng 3, bảng 4 phụ lục 3);

- $\bar{t}_1$ là nhiệt độ trung bình của cột chất lỏng lộ ra ngoài ghi trên thân nhiệt kế hoặc cho trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn đối với nhiệt kế nhúng một phần hoặc số đọc của nhiệt kế đối với nhiệt kế nhúng toàn phần;

- $\bar{t}_2$ là nhiệt độ trung bình của cột chất lỏng lộ ra ngoài đo được bằng nhiệt kế phụ trong quá trình hiệu chuẩn.

5.3.4 Xác định số hiệu chính tại các điểm nhiệt độ hiệu chuẩn

- Số hiệu chính được tính theo công thức sau:

$$\Delta t = (\bar{t}_{ch} + \Delta t_{ch}) - (\bar{t}_{bk} + \Delta t_{bk})$$

Trong đó:

- Δt_{ch} là số hiệu chính số đọc của chuẩn cho trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn của chuẩn;

- Δt_{bk} là số hiệu chính phần cột chất lỏng lộ ra ngoài cho số đọc của nhiệt kế cần hiệu chuẩn.

- Số hiệu chính tại các vạch kiểm tra không được vượt quá sai số cho phép của nhiệt kế (xem bảng 1 và 2 phụ lục 3).

5.3.5 Xác định độ hồi trễ của nhiệt kế

Độ hồi trễ của nhiệt kế là hiệu số giữa số đọc nhiệt kế tại điểm 0 °C hoặc điểm giữa thang chia của hai lần đo theo mục 5.2.2.

5.4 Đánh giá độ không đảm bảo đo

Độ không đảm bảo đo của kết quả hiệu chuẩn nhiệt kế thủy tinh chất lỏng phát sinh do nhiều yếu tố gây sai số từ tổ hợp chuẩn sử dụng và nhiệt kế cần hiệu chuẩn. Độ không đảm bảo đo được tính cho toàn dải đo ở cùng mức tin cậy 95 % với hệ số phủ $k = 2$.

5.4.1 Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn: u_{ch}

5.4.1.1 Độ không đảm bảo đo thành phần

- Độ không đảm bảo đo của điểm băng tan của nước u_{ch1} ;

ĐLVN 137 : 2004

- Độ không đảm bảo đo của nhiệt kế chuẩn u_{ch2} ;

- Độ không đảm bảo đo của thiết bị chỉ thị nhiệt độ chuẩn u_{ch3} ;

- Độ không đảm bảo đo do độ tản mạn của số đọc nhiệt kế chuẩn u_{ch4} ;

- Độ không đảm bảo đo do biến thiên của thiết bị tạo môi trường nhiệt độ u_{ch5} .

5.4.1.2 Độ không đảm bảo đo tổng hợp

$$u_{ch} = \sqrt{\sum_i u_{chi}^2}$$

5.4.2 Độ không đảm bảo đo của nhiệt kế cần hiệu chuẩn: u_{bk}

5.4.2.1 Độ không đảm bảo đo thành phần

- Độ không đảm bảo đo do hồi trễ của nhiệt kế thủy tinh u_{bk1} ;

- Độ không đảm bảo đo do độ phân giải đọc được của nhiệt kế thủy tinh u_{bk2} ;

- Độ không đảm bảo của việc xác định số hiệu chính phân cột chất lỏng lộ ra ngoài u_{bk3} ;

- Độ không đảm bảo đo do độ tản mạn của số đọc nhiệt kế cần hiệu chuẩn u_{bk4} .

5.4.2.2 Độ không đảm bảo đo tổng hợp

$$u_{bk} = \sqrt{\sum_j u_{bkj}^2}$$

5.4.3 Độ không đảm bảo đo của phép hiệu chuẩn

5.4.3.1 Độ không đảm bảo đo chuẩn liên hợp

$$u_{hc} = \sqrt{u_{ch}^2 + u_{bk}^2}$$

5.4.3.2 Độ không đảm bảo đo mở rộng

$$U = k \cdot u_{hc}$$

Với hệ số phủ $k = 2$ ứng với mức độ tin cậy 95 %.

Chú thích: tính toán chi tiết các thành phần độ không đảm bảo đo xem trong phụ lục 1.

ĐLVN 137 : 2004

6 Xử lý chung

Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn.

Chu kỳ hiệu chuẩn của nhiệt kế thủy tinh chất lỏng được khuyến nghị là 01 năm.

HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

1 Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn: u_{ch}

1.1 Độ không đảm bảo đo thành phần

1.1.1 Độ không đảm bảo của điểm băng tan: u_{ch1} (loại B)

Thành phần này được lấy từ kết quả đánh giá của phòng hiệu chuẩn

1.1.2 Độ không đảm bảo đo của nhiệt kế chuẩn: u_{ch2} (loại B)

Thành phần này được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của nhiệt kế chuẩn và được tính như sau:

$$u_{ch2} = \frac{U_{ch2}}{k}$$

Trong đó: U_{ch2} : độ không đảm bảo đo mở rộng;
 k : hệ số phủ lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

1.1.3 Độ không đảm bảo đo của thiết bị chỉ thị nhiệt độ chuẩn u_{ch3} : (loại B)

Thành phần này được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của thiết bị chỉ thị nhiệt độ chuẩn và được tính như sau:

$$u_{ch3} = \frac{U_{ch3}}{k}$$

Trong đó: U_{ch3} : độ không đảm bảo đo mở rộng;
 k : hệ số phủ lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

1.1.4 Độ không đảm bảo đo do độ tản mạn của số đọc nhiệt kế chuẩn: u_{ch4} (loại A)

Thành phần này được tính toán từ các phép đo trong quá trình hiệu chuẩn và được đánh giá theo phân bố chuẩn.

+ Tính độ lệch chuẩn:

$$s_c = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_{chi} - \bar{t}_{ch})^2}{(n-1)}}$$

Trong đó: n : số lần đo tại mỗi điểm nhiệt độ hiệu chuẩn;
 t_{chi} : giá trị nhiệt độ mỗi lần đo tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn;
 t_{ch} : giá trị nhiệt độ trung bình tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn.

+ Tính độ lệch chuẩn lũy tích s_{cm} từ các độ lệch chuẩn:

$$s_{cm} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m s_{cj}^2}$$

Trong đó: s_{cj} : độ lệch chuẩn tại mỗi điểm nhiệt độ hiệu chuẩn;
 m : số các điểm nhiệt độ hiệu chuẩn.

+ Tính độ không đảm bảo do độ tản mạn của số đọc:

$$u_{ch4} = \frac{s_{cm}}{\sqrt{n}}$$

1.1.5 Độ không đảm bảo đo do biến thiên của thiết bị tạo môi trường nhiệt độ: u_{ch5} (loại B)

Độ không đảm bảo này gồm hai thành phần:

+ Độ không đảm bảo đo do độ ổn định δt_1 của thiết bị tạo môi trường nhiệt độ;

+ Độ không đảm bảo đo do độ đồng đều δt_2 của thiết bị tạo môi trường nhiệt độ.

Vì các thành phần đều cho giới hạn trên và dưới, nên có thể đánh giá độ không đảm bảo theo phân bố xác suất dạng hình chữ nhật :

$$u_{ch5} = \sqrt{\left(\frac{\delta t_1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{\delta t_2}{\sqrt{3}}\right)^2}$$

1.2 Độ không đảm bảo đo tổng hợp

$$u_{ch} = \sqrt{\sum_{i=1}^5 u_{chi}^2}$$

2 Độ không đảm bảo đo của nhiệt kế cần hiệu chuẩn: u_{bk}

2.1 Độ không đảm bảo đo thành phần

2.1.1 Độ không đảm bảo đo do hồi trễ của nhiệt kế thủy tinh u_{bk1} : (loại B)

Thành phần này được ước tính dựa theo độ hồi trễ A của nhiệt kế cần hiệu chuẩn. Đánh giá theo phân bố xác suất dạng hình chữ nhật:

$$u_{bk1} = \frac{A}{2\sqrt{3}}$$

2.1.2 Độ không đảm bảo đo do độ phân giải đọc được số chỉ nhiệt kế u_{bk2} : (loại B)

Thành phần này được ước tính với độ phân giải đọc được là 10 % giá trị độ chia d và được đánh giá theo phân bố xác suất dạng hình chữ nhật:

$$u_{bk2} = \frac{10.d}{100.\sqrt{3}} = \frac{d}{10.\sqrt{3}}$$

2.1.3 Độ không đảm bảo đo của việc xác định số hiệu chính phân cột chất lỏng lộ ra ngoài u_{bk3} : (loại B)

Từ công thức tính số hiệu chính phân cột chất lỏng lộ ra ngoài theo mục 5.3.3, thành phần u_{bk3} được ước tính như sau:

$$u_{bk3} = k_{bk} \times n \times u_p$$

Trong đó: k_{bk} : hệ số dẫn nở biểu kiến của nhiệt kế thủy tinh;

n : số độ chia tương ứng với chiều dài phân cột chất lỏng lộ ra ngoài bao gồm cả phần ước tính nằm trên mức nhúng quy định;

u_p : độ không đảm bảo đo chuẩn của nhiệt kế phụ đo nhiệt độ phân cột chất lỏng lộ ra ngoài.

2.1.4 Độ không đảm bảo đo độ tản mạn của số đọc nhiệt kế cần hiệu chuẩn u_{bk4} (loại A)

Thành phần này được tính toán từ các phép đo trong quá trình hiệu chuẩn và được đánh giá theo phân bố chuẩn.

+ Tính độ lệch chuẩn:

$$s_k = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_{bki} - \bar{t}_{bk})^2}{(n-1)}}$$

Trong đó: n : số lần đo tại mỗi điểm nhiệt độ hiệu chuẩn;

t_{bki} : giá trị nhiệt độ mỗi lần đo tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn;

$\bar{t}_{bk}$: giá trị nhiệt độ trung bình tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn.

+ Tính độ lệch chuẩn lũy tích s_{km} từ các độ lệch chuẩn:

$$s_{km} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m s_{kj}^2}$$

Trong đó: s_{kj} : độ lệch chuẩn tại mỗi điểm nhiệt độ hiệu chuẩn;
 m : số các điểm nhiệt độ hiệu chuẩn.

+ Tính độ không đảm bảo do độ tán mạn của số đọc:

$$u_{bk4} = \frac{s_{km}}{\sqrt{n}}$$

2.2 Độ không đảm bảo đo tổng hợp

$$u_t = \sqrt{\sum_{i=1}^4 u_{ti}^2}$$

BẢNG CÁC THÀNH PHẦN ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

Số TT	Nguồn gốc gây ra độ không đảm bảo	Phân bố	Loại đánh giá
1	Tổ hợp chuẩn		
1.1	Điểm băng tan của nước (0 °C)	Chuẩn	B
1.2	Nhiệt kế chuẩn	Chuẩn	B
1.3	Thiết bị chỉ thị nhiệt độ chuẩn	Chuẩn	B
1.4	Độ tán mạn của số đọc nhiệt kế chuẩn	Chuẩn	A
1.5	Thiết bị tạo môi trường nhiệt độ	Chữ nhật	B
2	Nhiệt kế cần hiệu chuẩn		
2.1	Độ hồi trễ của nhiệt kế	Chữ nhật	B
2.2	Độ phân giải đọc được của nhiệt kế	Chữ nhật	B
2.3	Số hiệu chỉnh phần cột chất lỏng lộ ra ngoài của nhiệt kế	Chuẩn	B

2.4	Độ tản mạn của số đọc nhiệt kế	Chuẩn	A
-----	--------------------------------	-------	---

3 Độ không đảm bảo đo của phép hiệu chuẩn u_{hc}

3.1 Độ không đảm bảo đo chuẩn liên hợp

$$u_{hc} = \sqrt{u_{ch}^2 + u_{bk}^2}$$

3.2 Độ không đảm bảo đo mở rộng:

$$U = k \cdot u_c$$

Với hệ số phủ $k = 2$ ứng với mức độ tin cậy 95 %.

Tên cơ quan hiệu chuẩn

.....

BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN

Số:

Tên phương tiện đo:

Kiểu:

Số: □ □ □ □ □

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

Cơ sở sử dụng:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

.....

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: Độ ẩm:

Người thực hiện:

Ngày thực hiện:

Số liệu và kết quả:

Điểm nhiệt độ hiệu chuẩn (°C)	Số đọc của chuẩn nhiệt độ (°C)	Số đọc của nhiệt kế cần hiệu chuẩn (°C)	Số hiệu chỉnh (°C)
0 °C			
t_1			
t_2			
t_3			
□			
...			
t_j			
0 °C hoặc điểm giữa thang chia (lần 2)			

Người soát lại

Người thực hiện

**BẢNG 1: SAI SỐ CHO PHÉP VÀ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO
CỦA NHIỆT KẾ THỦY TINH CHẤT LỎNG NHÚNG TOÀN PHẦN**

Phạm vi đo (°C)	Loại nhiệt kế	Độ chia nhỏ nhất (°C)	Sai số cho phép (°C)	Độ không đảm bảo đo (°C)
-35 ÷ 0	Thủy ngân	1,0 hoặc 0,5	0,5	0,1 ÷ 0,2
-35 ÷ 0	Thủy ngân	0,2	0,4	0,02 ÷ 0,05
-56 ÷ 0	Thủy ngân thallium	0,5	0,5	0,1 ÷ 0,2
-56 ÷ 0	Thủy ngân thallium	0,2	0,4	0,02 ÷ 0,05
-200 ÷ 0	Chất lỏng hữu cơ	1,0	2,0	0,2 ÷ 0,5
0 ÷ 150	Thủy ngân	1,0 hoặc 0,5	0,5	0,1 ÷ 0,2
0 ÷ 150	Thủy ngân	0,2	0,4	0,02 ÷ 0,05
0 ÷ 100	Thủy ngân	0,1	0,3	0,01 ÷ 0,03
0 ÷ 100	Thủy ngân	1,0 hoặc 0,5	0,5	0,1 ÷ 0,2
100 ÷ 300	Thủy ngân	1,0 hoặc 0,5	1,0	0,2 ÷ 0,3
0 ÷ 100	Thủy ngân	0,2	0,4	0,02 ÷ 0,05
100 ÷ 200	Thủy ngân	0,2	0,5	0,05 ÷ 0,1
0 ÷ 300	Thủy ngân	2,0	2,0	0,2 ÷ 0,5
300 ÷ 500	Thủy ngân	2,0	4,0	0,5 ÷ 1,0

0 ÷ 300	Thủy ngân	1,0 ÷ 0,5	2,0	0,1 ÷ 0,5
300 ÷ 500	Thủy ngân	1,0 ÷ 0,5	4,0	0,2 ÷ 0,5

**BẢNG 2: SAI SỐ CHO PHÉP VÀ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO
CỦA NHIỆT KẾ THỦY TINH □ CHẤT LỎNG NHÚNG MỘT PHẦN**

Phạm vi đo °C	Loại nhiệt kế	Độ chia nhỏ nhất (°C)	Sai số cho phép (°C)	Độ không đảm bảo đo (°C) (*)
-35 ÷ 0	Thủy ngân	1,0 hoặc 0,5	0,5	0,2 ÷ 0,3
-56 ÷ 0	Thủy ngân thallium	1,0 hoặc 0,5	0,5	0,2 ÷ 0,3
-90 ÷ 0	Chất lỏng hữu cơ	1,0	3,0	0,4 ÷ 1,0
0 ÷ 100	Thủy ngân	1,0 hoặc 0,5	1,0	0,1 ÷ 0,3
0 ÷ 150	Thủy ngân	1,0 hoặc 0,5	1,0	0,1 ÷ 0,5
0 ÷ 100	Thủy ngân	1,0	1,0	0,1 ÷ 0,3
100 ÷ 300	Thủy ngân	1,0	1,5	0,5 ÷ 1,0
0 ÷ 300	Thủy ngân	2,0 ÷ 1,0	2,5	0,5 ÷ 1,0
300 ÷ 500	Thủy ngân	2,0 ÷ 1,0	5,0	1,0 ÷ 2,0

(*) Với nhiệt kế nhúng một phần có giá trị độ chia nhỏ hơn giá trị độ chia cho trong bảng, sai số cho phép và độ không đảm bảo đo của chúng bằng sai số cho phép và độ không đảm bảo đo của các nhiệt kế có giá trị độ chia 0,5 °C.

BẢNG 3: HỆ SỐ DẪN NÓ BIỂU KIẾN CỦA NHIỆT KẾ THỦY TINH □ THỦY NGÂN

Nhiệt độ	Thủy tinh Jena 16^{III}	Thủy tinh 2955^{III} và 59^{III}	Thủy tinh Super	Thủy tinh thạch anh
(°C)	(°C⁻¹)	(°C⁻¹)	(°C⁻¹)	(°C⁻¹)
-50	0,000157	0,000163	0,000171	0,000181
0	0,000158	0,000164	0,000172	0,000181
50	0,000158	0,000164	0,000172	0,000181
100	0,000159	0,000165	0,000173	0,000182
150	0,000160	0,000166	0,000174	0,000184
200	0,000161	0,000168	0,000176	0,000186
250	0,000163	0,000170	0,000179	0,000189
300	0,000166	0,000173	0,000182	0,000193
350	0,000170	0,000177	0,000186	0,000197
400	0,000175	0,000182	0,000191	0,000203
450		0,000189	0,000197	0,000209
500			0,000204	0,000216
600			0,000222	0,000234
700				0,000254

**BẢNG 4: HỆ SỐ DẪN NÓ BIỂU KIẾN CỦA NHIỆT KẾ THỦY TINH
CHẤT LỎNG HỮU CƠ**

Nhiệt độ	Chất lỏng		
	Phentan	Rượu Etilen	Tôluenxilon
	Loại thủy tinh		
	Jena 16 ^{III}	2955 ^{III} và 59 ^{III}	Thủy tinh Supe và thủy tinh thạch anh
(°C)	(°C ⁻¹)	(°C ⁻¹)	(°C ⁻¹)
- 180	0,0009		
- 160	0,0009		
- 120	0,0009		
- 110	0,0010		
- 100	0,0010		
- 80	0,0010	0,0009	0,0010
- 60	0,0011	0,0009	0,0010
- 40	0,0012	0,0010	0,0010
- 20	0,0013	0,0010	0,0010
0	0,0014	0,0010	0,0010
20	0,0015	0,0011	0,0010
40		0,0011	0,0011
60		0,0012	0,0011